

Introduzione alla Robotica: Dagli Automi al LEGO Mindstorms EV3

La robotica è una delle discipline più affascinanti e in rapida crescita del nostro tempo. Nelle attività di laboratorio che svolgete a scuola, programmare e assemblare dispositivi vi permette di sviluppare il pensiero computazionale e di risolvere problemi complessi. Ma come siamo arrivati ad avere sulla nostra scrivania un concentrato di tecnologia come il LEGO Mindstorms EV3? Per capirlo, dobbiamo fare un viaggio indietro nel tempo, scoprendo come l'essere umano abbia sempre cercato di dare vita alle macchine.

1. Che cos'è davvero un robot? Il ciclo "Sense-Plan-Act"

Spesso, quando pensiamo a un robot, la nostra mente immagina androidi antropomorfi simili a quelli dei film di fantascienza. In realtà, un robot è semplicemente una macchina programmabile capace di eseguire autonomamente una serie di azioni per compiere un compito specifico.

Ciò che distingue un vero robot da una comune macchina automatica (come una lavatrice) è la sua capacità di interagire in modo intelligente con l'ambiente circostante. Questa interazione si basa su un modello cibernetico fondamentale chiamato ciclo **Sense-Plan-Act** (Percezione, Elaborazione, Azione):

- **Sense (Percezione):** Il robot raccoglie informazioni sul mondo esterno attraverso i suoi sensori (proprio come noi usiamo i cinque sensi).
- **Plan (Elaborazione):** Il "cervello" del robot (il microcontrollore) analizza i dati ricevuti dai sensori e, seguendo le istruzioni del programma scritto dal programmatore, decide cosa fare.
- **Act (Azione):** Il robot esegue la decisione muovendo i suoi motori o attivando altri dispositivi di output (attuatori).

2. Dagli automi dell'antichità alla nascita della parola "Robot"

Il desiderio di costruire copie meccaniche di esseri viventi è antichissimo. Già nell'antica Grecia, inventori come Erone di Alessandria progettavano teatri meccanici e distributori automatici azionati dall'acqua o dal vapore. Nel Rinascimento, Leonardo da Vinci stupì le corti italiane disegnando un cavaliere meccanico in grado di alzarsi, abbassare la visiera dell'armatura e muovere le braccia grazie a un complesso sistema di pulegge e ingranaggi. Queste macchine puramente meccaniche erano chiamate **automi**.

La parola "robot", tuttavia, è nata molto più tardi, precisamente nel **1920**. Fu coniata dallo scrittore ceco Karel Čapek nel suo dramma teatrale *R.U.R. (Rossum's Universal Robots)*. Il termine deriva dalla parola slava *robota*, che significa letteralmente "lavoro forzato" o "servitù". Pochi anni dopo, negli anni Quaranta, lo scienziato e scrittore Isaac Asimov definì per la prima

volta il termine "robotica" e formulò le celebri tre leggi della robotica, gettando le basi della riflessione sull'etica delle macchine intelligenti.

3. La robotica industriale e la conquista dello spazio

La robotica moderna nasce ufficialmente negli anni Cinquanta del Novecento grazie all'incontro tra l'ingegneria meccanica e l'elettronica. Nel **1961**, l'inventore George Devol e l'imprenditore Joseph Engelberger installarono il primo robot industriale della storia, chiamato **Unimate**, in una fabbrica della General Motors negli Stati Uniti. Unimate era un pesante braccio meccanico programmato per spostare pezzi di metallo bollenti da una pressa: un lavoro ripetitivo e altamente pericoloso per gli esseri umani.

Da quel momento, i robot hanno iniziato a sostituire l'uomo in tutti i compiti rischiosi o impossibili, come l'esplorazione degli abissi oceanici, il disinnescamento di ordigni e, soprattutto, l'esplorazione dello spazio. Pensiamo ai rover inviati su Marte, come *Sojourner* nel 1997 o il più recente *Perseverance*: si tratta di veri e propri laboratori robotici autonomi che devono prendere decisioni da soli, poiché i segnali radio inviati dalla Terra impiegano diversi minuti per raggiungerli.

4. Seymour Papert e la nascita della robotica educativa

Fino agli anni Ottanta, la robotica era una materia riservata esclusivamente a ingegneri e grandi centri di ricerca. La rivoluzione che l'ha portata nelle scuole si deve a **Seymour Papert**, un matematico e pedagogista sudafricano che lavorava al prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Papert sviluppò la teoria del **Costruzionismo**, secondo cui l'apprendimento è molto più efficace quando gli studenti sono impegnati attivamente nella costruzione di un oggetto reale e tangibile. Per mettere in pratica le sue idee, creò il linguaggio di programmazione **Logo** e la celebre "Tartaruga", un piccolo robot su ruote collegato a un computer che i bambini potevano muovere nello spazio scrivendo semplici comandi di testo (come avanti 10 o destra 90). Fu l'inizio della robotica educativa: gli studenti non subivano più la tecnologia passivamente, ma imparavano a controllarla.

5. L'universo LEGO Mindstorms: dall'RCX all'EV3

Negli anni Ottanta, il MIT iniziò una storica collaborazione con il gruppo LEGO per unire i famosi mattoncini di plastica con sensori, motori e microcomputer. Il nome scelto per questa linea di prodotti, **Mindstorms**, fu un omaggio al saggio più famoso di Papert, intitolato proprio *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas* (1980).

L'evoluzione dei kit LEGO Mindstorms ha attraversato tre generazioni principali:

1. **RCX (1998)**: Il primo "mattoncino intelligente" programmabile. Aveva uno schermo piccolissimo e si programmava trasmettendo il codice tramite un trasmettitore a infrarossi.

2. **NXT (2006):** Ha introdotto motori servo-assistiti molto più precisi, la connessione Bluetooth per il trasferimento dei programmi e sensori più avanzati (come quello a ultrasuoni per misurare le distanze).
3. **EV3 (2013):** La terza evoluzione (da cui il nome *Evolution 3*), che avete utilizzato nel vostro corso. Rappresenta un salto tecnologico enorme: il cuore del sistema è un vero e proprio computer miniaturizzato che esegue un sistema operativo basato su Linux.

6. Anatomia dell'EV3: come pensa e agisce il vostro robot

Durante i vostri esperimenti in classe, avete imparato a programmare il mattoncino EV3. Dal punto di vista hardware, questo dispositivo è organizzato in modo da rispecchiare perfettamente il ciclo *Sense-Plan-Act*:

- **Il processore (Plan):** L'EV3 è dotato di un processore ARM9, lo stesso tipo di architettura utilizzato in molti smartphone. Elabora i dati e gestisce la memoria per far girare i vostri algoritmi.
- **Le porte di Input (1, 2, 3, 4):** Servono per collegare i sensori (il sistema "Sense"). Il sensore a ultrasuoni misura le distanze inviando onde sonore; il sensore di colore rileva l'intensità della luce e le tonalità cromatiche; il giroscopio misura l'angolo di rotazione del robot; il sensore di contatto rileva la pressione fisica.
- **Le porte di Output (A, B, C, D):** Servono per collegare i motori (il sistema "Act"). I motori grandi forniscono la trazione per lo spostamento, mentre il motore medio offre una velocità maggiore per azionare bracci meccanici o pinze di precisione.

Grazie a questa flessibilità, l'EV3 non è un semplice giocattolo, ma uno strumento scientifico a tutti gli effetti, capace di trasformare le vostre righe di codice in azioni concrete nel mondo fisico.